

[별표 1]

운행차 배출가스 검사방법 (제5조 관련)

1. 검사장비 준비

가. 차대동력계

- (1) 차대동력계는 형식승인된 기기로서 최근 1년 이내에 정도검사를 필한 것
이어야 한다.
- (2) 차대동력계는 작동요령에 따라 충분히 예열시킨 다음 코스트다운 점검을
실시하여야 한다.
- (3) 코스트다운 점검에서 부적합된 경우에는 차대동력계 자체손실마력을 측정하여
교정한 후 코스트다운 점검을 다시 실시하여야 한다.
- (4) 코스트다운 점검은 당일 검사업무개시 전에 실시하여야 하며, 최소한 1일
1회 이상 실시하여야 한다.
- (5) 엔진냉각용 송풍장치, 동력흡수장치용 냉각장치 및 기타 주변장치의 작동
상태를 점검한다.

나. 배출가스측정기

- (1) 측정기는 형식승인된 기기로서 최근 1년 이내에 정도검사를 필한 것이어야
하며, 안정된 전원에 연결하여 충분히 예열하여 안정화시킨 후 측정기 사용
설명서에 따라 조작한다.
- (2) 배출가스 측정과정에서 외부공기가 새어 들어오지 아니 하도록 시료채취관
등의 파손 및 누설여부를 확인하여야 한다.
- (3) 일산화탄소, 탄화수소, 이산화탄소, 산소 및 질소산화물측정기의 영점 및
스팬(Span)을 조정한다.
 - (가) 측정기를 충분히 예열시킨 후 영점을 맞춘다. 다만, 산소측정기의 영점
조정은 대기 산소 농도인 20.80~21%로 한다.
 - (나) 교정용표준가스를 표준가스 주입구를 통하여 지시값이 안정될 때까지
주입시킨다.
 - (다) 표준가스 교정값(O_2 , CO , CO_2 및 NO 는 표준가스 농도, HC 는 프로판

농도에 측정기에 표시된 노말핵산계수를 곱한 값)에 지시값을 맞춘다.

(라) 스펠조정 후 흡입펌프를 작동시켜 주입된 표준가스를 배출한 후 영점을 나타내는지 확인한다.

(마) 측정하고자 하는 자동차에 맞게 HCV(수소비율) 및 OCV(산소비율)값이 정확히 입력되어 있는가를 확인한다.

<휘발유자동차> HCV : 1.85, OCV : 0.000

<가스자동차> HCV : 2.50, OCV : 0.000으로 한다.

(바) 스펠조정은 1개월에 1회 이상 실시하여야 하며, 1주일 이상 계속 사용하지 아니 하였다가 사용하고자 하는 경우에도 스펠을 조정하여야 한다.

다. 매연측정기

(1) 측정기는 형식승인된 기기로서 최근 1년 이내에 정도검사를 필한 것이어야 하며, 안정된 전원에 연결하여 충분히 예열하여 안정화시킨 후 측정기 사용 설명서에 따라 조작한다.

(2) 측정기의 영점을 조정한다. 다만, 영점조정 시 자동차 엔진이 정지된 상태에서 시행하여야 하며, 매연농도가 5% 이상으로 측정된 경우에는 영점조정 되지 않아야 한다.

(3) 채취부 및 연결호스 내에 매연이 축적되어 있는지 확인하고 매연이 축적되어 있는 경우에는 이를 제거하여야 한다.

(4) 교정용 매연표준필터를 이용하여 스펠(Span)을 확인한다.

(가) 교정용 매연표준필터를 광원과 수광부 사이에 삽입하여 지시값이 안정될 때까지 기다린다.

(나) 교정용 매연표준필터 농도와 측정된 농도의 차이가 규정 값 이내인지 확인한다.

(다) 스펠확인 은 당일 검사업무개시 전에 실시하여야 하며, 최소한 1일 1회 이상 실시하여야 한다.

(5) 매연포집시설 등 외부로부터 매연농도 측정값에 영향을 미치지 않아야 한다.

라. 경유자동차 질소산화물 측정기

- (1) 측정기는 형식 승인된 기기로서 최근 1년 이내에 정도검사를 필한 것이어야 하며, 안정된 전원에 연결하여 충분히 예열하여 안정화시킨 후 측정기 사용설명서에 따라 조작한다.
- (2) 배출가스 측정과정에서 외부공기가 새어 들어오지 아니 하도록 시료채취관 등의 파손 및 누설여부를 확인하여야 한다.
- (3) 질소산화물측정기의 영점 및 스펀(Span)을 조정한다.
 - (가) 측정기를 충분히 예열시킨 후 영점을 맞춘다.
 - (나) 교정용 표준가스를 표준가스 주입구를 통하여 지시값이 안정될 때까지 주입시킨다.
 - (다) 표준가스 교정값에 지시값을 맞춘다.
 - (라) 스펀조정 후 주입된 표준가스를 배출한 후 영점을 나타내는지를 확인한다.
 - (마) 스펀조정은 1개월에 1회 이상 실시하여야 하며, 1주일 이상 계속 사용하지 아니 하였다가 사용하고자 하는 경우에도 스펀을 조정하여야 한다.

2. 휘발유 · 알코올 · 가스 사용자동차 검사방법

가. 자동차(이륜자동차를 제외한다) 저속 및 고속공회전 검사모드 : 무부하정지 가동검사모드(무부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 차대동력계상에서 부하검사방법에 의하여 배출가스검사가 불가능한 휘발유 · 가스 · 알콜사용자동차의 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하는데 적용한다. 다만, 고속공회전 검사모드는 승용자동차와 차량총중량 3.5톤 미만의 소형자동차에 한하여 적용한다.

(2) 측정원리

저속 및 고속공회전 검사모드 시 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소의 농도는 비분산적외선(NDIR)방법, 산소의 농도는 자기식 또는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)으로 분석할 수 있거나 이와 동등이상의 방법을 채택한 측정기를 사용하며, 공기과잉률은 일산화탄소, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 측정하여 계산하는 측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

- (가) 수동변속기 자동차는 변속기어를 중립에 놓고, 자동변속기 자동차는 중립(N) 또는 주차(P)위치에 놓는다.
- (나) 측정하는 동안에 자동차가 이탈되는 것을 방지하기 위해 자동차를 고정시키거나 주차브레이크를 작동시킨다.
- (다) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.
- (라) 엔진회전속도계를 설치한다. 다만, 엔진회전속도계에 의해 엔진회전수 측정이 어려운 경우 자동차의 엔진회전수 지시계로 대신할 수 있으며, 이 경우 전산정보처리조직에 그 사유를 입력하여야 한다.
- (마) 자동차 배기관에 배출가스측정기의 시료채취관을 30cm 이상 삽입한다.
- (바) 배기관이 2개 이상일 때에는 임의로 배기관 1개를 선정하여 측정한 후 측정치를 산출한다. 다만, 자동차용 원동기 배기관과 냉·난방용 원동기 배기관이 별도로 있을 경우에는 자동차용 원동기 배기관에서만 측정한다.

(4) 측정절차

(가) 저속공회전 검사모드

- 1) 무부하정지가동(아이들링)시의 엔진회전수가 500~1,000rpm 이내로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하여 각각 산술 평균한 값을 최종 측정값으로 한다.
- 2) 무부하정지가동(아이들링)시의 엔진회전수가 500~1,000rpm을 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 2회 이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

(나) 고속공회전 검사모드

- 1) 저속공회전 검사모드에서 배출가스 및 공기과잉률 검사가 끝나면, 즉시 정지가동상태에서 가속페달을 가속하여 엔진회전수를 $2,500 \pm 300$ rpm로

유지한다.

2) 엔진회전수가 $2,500 \pm 300\text{rpm}$ 이내로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하여 각각 산술 평균한 값을 최종 측정값으로 한다.

3) 엔진회전수가 $2,500 \pm 300\text{rpm}$ 을 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 2회 이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

(5) 검사결과의 판정

(가) 저속공회전 검사모드 시작 후 10초 동안의 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행차배출허용기준 이내인 경우에는 적합으로 판정하고 검사모드는 종료되어야 한다.

(나) 다만, 운행차 배출허용기준을 초과한 경우에는 매 1초 증가할 때마다 10초 동안 측정된 값을 산술평균하여 적합여부를 판정하여야 한다.

(다) 저속공회전 검사모드의 최대시간은 30초로하며 이 시간을 초과하면 검사모드는 종료되어야 한다.

(라) 저속공회전 검사모드가 최대시간인 30초까지 측정하여도 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행차 배출허용기준을 초과하는 경우에는 부적합으로 판정하고, 마지막 10초 동안의 측정값을 각각 산술평균하여 최종 측정값으로 한다.

(마) 고속공회전 검사모드의 검사결과 판정은 (가)부터 (라)까지 준용하고, 고속공회전 검사모드의 최대시간은 30초로 한다.

(바) 검사모드는 저속공회전 검사모드, 고속공회전 검사모드 순으로 한 번에 모든 검사모드를 진행되어야 한다.

나. 이륜자동차 저속공회전 검사모드 : 무부하정지가동검사모드(무부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 휘발유사용이륜자동차의 일산화탄소, 탄화수소를 측정하는데 적용한다.

(2) 측정원리

저속공회전 검사모드 시 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소의 농도는 비분산적외선(NDIR)방법, 산소의 농도는 자기식 또는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)으로 분석할 수 있거나 이와 동등 이상의 방법을 채택한 측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 변속기어는 중립(정지가동상태)에 놓는다.

(나) 측정하는 동안에 이륜자동차가 이탈되는 것을 방지하기 위해 중앙지지대(이륜자동차의 뒷바퀴를 지면으로부터 띄워주는 장치를 말한다) 이용하여 고정하거나 주차브레이크(설치된 경우에 한한다)를 작동시킨다.

(다) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 이륜자동차의 등화장치, 난방장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다. 단, 주간 주행등과 같이 소등할 수 없는 구조는 제외한다.

(라) 엔진회전속도계를 설치한다. 다만, 엔진회전속도계에 의해 엔진회전수 측정이 어려운 경우 이륜자동차의 엔진회전수 지시계로 대신할 수 있으며, 이 경우 전산정보처리조직에 그 사유를 입력하여야 한다.

(마) 이륜자동차 배기관 내에 배출가스측정기의 시료채취관 채취구 끝단을 최종배출구로부터 30cm 이상 삽입이 가능한지 확인하고, 시료채취관 채취구 삽입이 어려운 경우에는 최종배출구를 밀봉하는 별도의 연결장치를 설치한다.

(4) 측정절차

(가) 이륜자동차 저속공회전 검사모드

- 1) 무부하정지가동(아이들링) 할 때 총배기량이 500cc 이하 이륜자동차는 엔진회전수가 500rpm 이상 2,200rpm 이하, 총배기량이 500cc 초과 이륜자동차는 엔진회전수가 500rpm 이상 1,700rpm 이하로 안정되면 배기관 내에 배출가스측정기 시료채취관 채취구 끝단을 최종배출구로부터 30cm 이상 삽입(별도의 연결장치를 설치한 경우에는 연결장치 내에 채취구 끝단을 30cm 이상 삽입)한 후 20초 이상 경과 후부터 검사모드가 시작

되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소를 측정하여 각각 산술 평균 값을 최종 측정값으로 한다.

2) 무부하정지가동(아이들링)시의 총배기량이 500cc 이하이면 엔진회전수가 500rpm 이상 2,200rpm 이하, 총배기량이 500cc 초과이면 엔진회전수가 500rpm 이상 1,700rpm 이하를 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 2회 이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

3) 배기관이 2개 이상일 때에는 배기관 마다 1회 측정한다.

(5) 검사결과의 판정

(가) 저속공회전 검사모드 시작 후 10초 동안의 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행이륜자동차 배출허용기준 이내인 경우에는 적합으로 판정하고 검사모드는 종료되어야 한다.

(나) 다만, 운행이륜자동차 배출허용기준을 초과한 경우에는 매 1초 증가할 때마다 10초 동안 측정된 값을 산술평균하여 적합여부를 판정하여야 한다.

(다) 저속공회전 검사모드의 최대시간은 30초로하며 이 시간을 초과하면 검사모드는 종료되어야 한다.

(라) 저속공회전 검사모드가 최대시간인 30초까지 측정하여도 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행이륜자동차 배출허용기준을 초과하는 경우에는 부적합으로 판정하고, 마지막 10초 동안의 측정값을 각각 산술평균하여 최종 측정값으로 한다.

(마) 배기관이 2개 이상일 때는 각 배기관별로 위와 같이 측정한다. 어느 하나의 배기관에서 운행이륜자동차 배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정한다.

(바) 일산화탄소의 측정값은 소수점 둘째자리 이하는 버리고, 0.1%단위로, 탄화수소는 소수점 첫째자리 이하는 버리고 1ppm단위로 최종측정치로 읽는다. 다만 측정치가 불안정할 경우에는 20초간의 평균치로 읽는다.

다. 정속모드(ASM2525모드 : 부하검사방법) 및 저속공회전 검사모드

(1) 적용범위

이 측정방법은 휘발유·가스·알콜 사용자동차의 일산화탄소, 탄화수소 및 질소산화물을 측정하는데 적용한다.

(2) 측정원리

차대동력계상에서 측정대상자동차의 차량중량에 따라 설정된 도로부하 마력과 40km/h의 정속 주행상태에서 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소의 농도는 비분산적외선(NDIR)방법, 질소산화물의 농도는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)센서방식, 비분산적외선(NDIR) 또는 비분산자외선(NDUV)으로 분석할 수 있거나, 이와 동등 이상의 방법을 채택한 측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 자동차 바퀴의 흙, 먼지, 물 등의 이물질을 제거한다.

(나) 차대동력계 답판(차륜을 올려놓는 부분을 말한다) 위에 자동차의 구동 바퀴를 정치시키고 답판을 하강시킨 후 자동차를 서서히 구동시켜 자동차를 차대 동력계 롤러에 정면으로 대칭이 되도록 정렬시킨다.

(다) 자동차의 변속기어를 수동변속기는 중립, 자동변속기는 중립(N) 또는 주차위치(P)에 놓고, 구동되지 아니하는 바퀴의 앞뒤에는 고임목, 주차 브레이크 등 별도의 고정 장치로 자동차를 고정시킨다.

(라) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.

(마) 자동차 배기관에 배출가스측정기의 시료채취관을 30cm 이상 삽입한다.

(바) 엔진냉각용 송풍기를 설치하고 운전자용 보조화면을 측정대상자동차를 운전하는 검사원이 보기 쉬운 곳에 설치한다.

(사) 자동차 변속기어는 40km/h의 주행속도를 유지하는데 적합한 변속기어를 선택한다. 즉, 수동변속기는 3단, 자동변속기는 드라이브(D) 위치를 선택한다.

(4) 검사모드의 구성

(가) 도로부하마력

1) 차대동력계 부하마력은 측정대상자동차의 차량중량에 의하여 설정되어야

하며, 부하마력의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{부하마력(PS)} = \frac{\text{관성중량(kg)}}{136}, \text{ 관성중량}=\text{차량중량(kg)}+136$$

- 2) 측정대상자동차의 차량중량이 자동차등록증 또는 전산정보처리조직에 기록되어 있지 않는 등 차량중량을 알 수 없는 자동차의 부하마력은 다음 표1에서 정하는 부하마력 조건표에 의하여 검사를 실시한다.

<표 1> 부하마력 조건표

(단위 : PS)

자동차종류 \ 실린더수	3	4	5~6	8	>8
승용자동차	6.7	9.5	11.5	13.7	13.3
8인 이하 승합자동차	8.8	11.7	13.2	14.9	15.3
9인 이상 승합 및 일반 화물자동차	8.0	10.9	13.6	16.0	17.8
다목적형자동차	8.8	11.2	12.9	16.1	17.8
벤형화물자동차	9.0	11.6	14.7	16.3	17.2

※비고 : 경자동차는 승용자동차의 기준을 적용한다.

- 3) 설정된 부하마력은 $40 \pm 2.0 \text{ km/h}$ 의 주행속도에서 일정하게 유지되어야 한다.

(나) 측정절차

1) 예열모드

가) 차대동력계 상에서 25% 도로부하에서 $40 \pm 4.0 \text{ km/h}$ 의 속도로 주행하여 40초 동안 예열한다.

나) 검사모드를 형성하기 위해서 측정대상자동차의 차량중량에 따라 설정된 부하마력과 40 km/h 의 주행속도를 모드 구성요건에 맞게 유지하여야 한다.

다) 만약 예열모드 구간에서 모드 구성 요건을 벗어날 경우 벗어난 시점부터 다시 시작한다.

2) 저속공회전 검사모드

가) 예열모드가 끝나고 차대동력계 물러가 정지하면, 즉시 무부하정지가동

(아이들링)시의 엔진회전수가 500~1,000rpm 이내로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하여 각각 산술 평균한 값을 최종 측정값으로 한다.

나) 무부하정지가동(아이들링)시의 엔진회전수가 500~1,000rpm을 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 2회 이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

다) 만약 저속공회전 검사모드에서 모드 구성 요건을 벗어날 경우 저속 공회전 검사모드 시작시점부터 다시 시작한다.

3) 정속모드(ASM2525모드)

가) 저속공회전 검사모드가 끝나면 즉시 측정대상자동차를 구동하여야 하며, 검사모드 시작시점부터 25초 동안 자동차의 주행속도를 $40 \pm 2.0 \text{ km/h}$ 이내를 유지하여야 한다.

나) 검사모드가 시작되어 25초 이후 모드가 안정되면 10초 동안의 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 등을 측정하여 산술평균한 값을 측정값으로 한다.

다) 만약 10초 동안에 모드구성 요건을 벗어나면 검사모드가 다시 시작될 때까지 계속 모드구성 요건을 유지하여야 한다. 이 경우 검사모드 최대 시간은 90초 이내로 한다.

라) 정속모드에서 모드 구성 요건을 벗어날 경우 정속모드 시작시점부터 다시 시작한다.

(다) 모드구성요건

1) 검사모드가 시작된 후 주행속도가 $40 \pm 2.0 \text{ km/h}$ 를 벗어나거나 부하마력이 설정된 부하마력의 $\pm 5\%$ 의 범위를 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나서는 아니 된다.

2) 검사모드 시작이후 모의 관성오차가 측정대상자동차의 관성중량(IWS)의 3%를 연속하여 3초 이상 초과하면 검사모드는 다시 시작되어야 하고, 이러한 사항이 2회 이상 발생하면 검사는 중지되어야 한다. 관성모의 오차의 계산식은 다음과 같다.

$$ISE = \{(IWs - It) / (IWs)\} \times 100$$

$$It = Im + (1/V) \int_0^t (Fm - Fr1) dt$$

ISE = 모의관성 오차(%), IWs = 설정된 관성중량(kg)

It = 전체 관성중량(kg), Im = 차대동력계의 기본 관성중량(kg)

V = 롤러의 속도(측정치, m/s),

Fm = 로드셀에 의하여 측정된 힘(N)

Fr1 = 롤러의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하력(N)

t = 시간(sec)

(라) 검사모드의 종료

- 1) 검사모드가 완료되면 운전자는 가속페달을 놓고 변속기어를 중립으로 하여 가능한 브레이크를 밟지 않은 상태로 차대동력계의 롤러를 정지시켜야 한다.
- 2) 검사모드 수행 중 엔진의 과열, 엔진의 이상소음 발생 등 자동차의 작동상태가 부하검사 실시예 부적절하다고 판단되는 경우에는 검사를 종료하여야 한다. 이때 정비를 필요로 하는 결함이 발생한 때에는 부적합으로 처리한다.
- 3) 검사모드는 예열모드, 저속공회전 검사모드, 정속모드(ASM2525모드) 순으로 한 번에 모든 검사모드를 진행되어야 한다.

(5) 검사결과의 판정

저속공회전 검사모드의 검사결과의 판정은 저속 및 고속공회전 검사모드 판정기준과 동일하며, 정속모드(ASM2525모드) 판정기준은 다음과 같이 판정하여야 한다.

(가) 검사모드가 안정된 이후 10초 동안 측정한 각 검사항목별 배출가스 측정값이 측정대상자동차의 배출허용기준 이내인 때에는 적합으로 판정하며, 검사모드는 즉시 종료되어야 한다.

(나) 만약 검사항목별 배출가스 측정값이 측정대상자동차의 배출허용기준을

초과한 경우에는 측정시간이 매 1초 증가할 때마다 10초 단위로 배출가스를 반복 측정하고 그 측정값이 배출허용기준 이내이면 적합으로 판정하고 검사모드는 종료되어야 하며, 배출허용기준을 계속 초과하면 검사모드 최대 시간인 60초까지 계속 측정하여야 한다. 이때 검사모드 최대 시간까지 측정하여도 배출허용기준을 초과한 경우에는 부적합으로 판정하고 검사모드는 종료되어야 한다.

(다) 일산화탄소의 측정값은 소수점 셋째자리 이하는 버리고 0.01%단위로, 탄화수소와 질소산화물의 측정값은 소수점이하는 버리고 1ppm단위로 산출하여야 한다.

3. 경유사용자동차 검사방법

가. 광투과식 무부하급가속검사모드(무부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 차대동력계상에서 부하검사방법에 의하여 배출가스 검사가 불가능한 경유사용자동차의 매연농도 측정에 적용한다.

(2) 측정원리

무부하정지가동(아이들링)상태에서 엔진을 급가속하여 배출되는 매연의 농도를 부분유량채취방식의 광투과식 분석방법을 채택한 측정기를 사용하여 측정한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 수동변속기 자동차는 변속기어를 중립에 놓고, 자동변속기 자동차는 중립(N) 또는 주차(P)위치에 놓는다.

(나) 측정하는 동안에 자동차가 이탈되는 것을 방지하기 위해 자동차를 고정시키거나 주차브레이크를 작동시킨다.

(다) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.

(라) 엔진회전속도계를 설치한다.

(마) 광투과식 매연측정기의 시료채취관은 배기관의 벽면으로부터 5mm 이상 떨어지도록 설치하고, 5cm 이상의 깊이로 삽입한다.

(바) 경유사용자동차는 무부하정지가동(아이들링)상태에서 가속페달을 서서히 밟아 엔진회전수 증가에 따라 엔진 또는 자동차의 이상소음 유무를 확인하고 이상이 없으면 엔진회전수 제한 기능이 작동하는지 확인할 수 있는 지점까지 엔진회전수를 높이도록 하고, 만약 엔진회전수제한 기능이 작동하지 않거나 엔진 등의 손상이 우려되는 경우에는 즉시 가속을 멈추고 검사를 중지하여야 한다.

(사) 배기관이 2개 이상일 때에는 임의로 배기관 1개를 선정하여 측정을 한 후 측정치를 산출한다. 다만, 자동차용 원동기 배기관과 냉·난방용 원동기 배기관이 별도로 있을 경우에는 자동차용 원동기 배기관에서만 측정한다.

(아) 측정 배기관을 포함한 모든 배기관에서 배출되는 매연은 매연포집시설로 포집하여야 한다. 단, 최종배기구가 차체 중앙이나 차대동력계 롤러 위에 위치하는 경우에는 매연 포집을 간접적으로 실시하거나 생략할 수 있다.

(4) 예비무부하급가속

(가) 엔진을 정상작동상태로 하고 배기관내에 축적되어 있는 매연을 배출시키기 위하여 측정대상자동차의 변속기를 중립(N) 또는 주차(P)에 놓고 원동기가 정지가동상태(Idle)에서 가속페달을 1초 이내에 끝까지 밟는다. 이때 정지가동상태에서 최대 4초 이내에 엔진최고회전수에 도달하게 한 후 1초간 유지시키고 정지가동상태(Idle)로 복귀시킨 다음 5~10초간 둔다. 이와 같은 과정을 3회 이상 반복 실시한다.

(나) 이때 엔진최고회전수를 검출하여야 하며, 엔진최고회전수가 측정대상자동차의 엔진정격회전수 미만으로 검출되거나 가속페달을 밟을 때부터 4초 이내에 엔진최고회전수에 도달하지 못하는 경우에는 측정값으로 표시하지 않고 측정값이 없는 과정만 재측정한다.

(다) 엔진이 도달할 수 있는 최고회전속도를 3회 연속 측정하고 산술 평균하여 소수점 이하는 버린 값을 최종측정치로 한다. 다만, 3회 연속 측정값의 최대치와 최소치의 차가 5%를 초과하는 경우에는 순차적으로 1회씩 더 측정하여 매회 마지막 3회의 측정값의 최대치와 최소치의 차가 5% 이내가 되면 마지막 3회의 측정값을 산술 평균하여 소수점 이하는 버린 값

을 최종측정치로 한다.

(라) 특수장치 또는 엔진성능 제어장치 등을 부착하여 엔진정격회전수 이하로 엔진최고회전수 등을 제한하는 자동차인 경우에는 도달할 수 있는 엔진최고회전수의 95% 이상으로 엔진회전수를 관능 및 기능검사 단계에서 수정·적용하여 예비무부하급가속 검사를 진행할 수 있다. 단, (5)의 매연측정 할 때는 (다)의 최종측정치를 엔진최고회전수로 적용하여 측정한다.

(마) (5)의 매연측정 과정에서 시료채취관 이탈 등으로 매연측정을 다시 실시할 경우에는 (4)의 예비무부하급가속을 생략할 수 있다.

(5) 매연측정

(가) 예비무부하급가속과정을 수행한 후에도 엔진은 적당히 예열되어 있어야 한다. 예열이 충분하지 아니한 경우에는 엔진을 충분히 예열시킨 후 매연농도를 측정하여야 한다.

(나) 원동기의 정지가동상태(Idle)에서 가속페달에 발을 올려놓고 1초 이내에 끝까지 밟는다. 이때 정지가동상태에서 최대 4초 이내에 예비무부하급가속과정에서 검출한 엔진최고회전수에 도달하게 한다.

(다) 엔진최고회전수에 도달하면 1초 동안 유지시킨 후 정지가동상태로 돌아갈 수 있도록 가속페달을 놓는다. 정지가동상태에서 도달하면 5~10초 동안 정지가동 상태를 유지한다.

(라) 정지가동상태에서 급가속되는 시점부터 최고회전속도에 도달 후 다시 정지가동상태로 돌아갔을 때까지 매연농도를 0.25초 단위로 측정한다. 측정된 매연농도 값은 0.5초 단위로 산술평균하고 이중 최대값을 측정값으로 한다.

(6) 검사결과의 판정

(가) 위 (5)의 방법으로 3회 연속 측정한 매연농도를 산술평균하여 소수점 이하는 버린 값을 최종 측정값으로 한다. 이때 3회 측정한 매연농도의 최대값과 최소값의 차이가 5%를 초과하거나 최종 측정값이 운행차 배출허용기준에 부적합한 경우에는 순차적으로 1회씩 더 측정하여 최대 5회까지 측정하면서 매회 측정시마다 마지막 3회의 측정치를 산출하여 산출된 3회의 측정치 중 최대치와 최소치의 차가 5% 이내이고, 이 산출된 3회의 측정값의 산술평균

값도 운행차배출허용기준 이내이면 이를 최종 측정값으로 하고 측정을 종료한다.

(나) 만약, 위 (가)의 방법으로 5회까지 반복 측정하여도 최대값과 최소값의 차이가 5%를 초과하거나 마지막 3회(3회, 4회, 5회) 측정값의 산술평균값이 운행차배출허용기준을 초과하면 이를 최종 측정값으로 하고 측정을 종료한다.

(다) 위 (가), (나)의 방법에 의하여 측정한 매연농도의 최종 측정값이 운행차배출허용기준 이내이면 적합, 초과하면 부적합으로 판정한다.

나. 속도 제어방식 : Lug Down 3모드(부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 자동차관리법 시행규칙 [별표1]에 따른 대형 승합화물·특수자동차, 중형 화물·특수자동차 중 일반형에서 특수용도형으로 구조를 변경한 자동차, 한국형 경유(KD-147) 부하검사방법을 적용할 수 없는 경유사용자동차의 엔진정격출력, 매연농도 및 질소산화물을 측정하는데 적용한다.

(2) 측정원리

차대동력계상에서 주행하는 상태에서 측정대상자동차의 속도 80km/h에서 1모드, 속도 70km/h에서 2모드, 속도 60km/h에서 3모드로 구성하여 모든 모드에서 엔진정격출력, 매연농도 및 질소산화물농도를 측정하며, 매연농도는 부분유량채취방식의 광투과식 분석방법을 채택한 측정기를 사용하여 측정하고, 질소산화물농도는 자외선흡수법, 적외선방법, 화학발광법, 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함), 또는 상관성 입증 가능한 동등이상의 방법을 채택한 경유자동차 질소산화물 측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 자동차 바퀴의 흙, 먼지, 물 등의 이물질을 제거한다.

(나) 차대동력계 답판(차륜을 올려놓는 부분을 말한다) 위에 자동차의 구동바퀴를 정치시키고 답판을 하강시킨 후 자동차를 서서히 구동시켜 자동차를 차대동력계 롤러에 정면으로 대칭이 되도록 정렬시킨다.

(다) 자동차의 변속기어를 수동변속기는 중립, 자동변속기는 중립(N) 또는 주차위치(P)에 놓고, 구동되지 아니하는 바퀴의 앞뒤에는 고임목 또는

별도의 고정 장치로 자동차를 고정시킨다.

(라) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.

(마) 측정 배기관을 포함한 모든 배기관에서 배출되는 매연은 매연포집시설로 포집하여야 한다. 단, 최종배기구가 차체 중앙이나 차대동력계 롤러 위에 위치하는 경우에는 매연 포집을 간접적으로 실시하거나 생략할 수 있다.

(바) 매연측정기의 시료채취관은 배기관의 벽면으로부터 5mm 이상 떨어지도록 설치하고, 10cm 이상의 깊이로 삽입한다. 그리고 경유자동차 질소산화물 측정기의 시료 채취관은 15cm 이상의 깊이로 삽입한다. 다만, 특수한 구조 등으로 삽입이 불가능한 구조인 경우에는 최대한 삽입하여야 한다.

(사) 엔진냉각용 송풍기를 설치하고 운전자용 보조화면을 측정대상자동차를 운전하는 검사원이 보기 쉬운 곳에 설치한다.

(아) 검사 전 매연측정기와 경유자동차 질소산화물 측정기는 충분히 예열되어 있는지 확인한다.

(자) 질소산화물 측정을 위하여 배출가스 검사과정에서 가능한 시동상태를 유지하여야 한다.

(4) 검사모드의 구성

(가) 모드구성

1) 예열모드

가) 차대동력계 상에서 엔진정격출력의 10% 부하에서 $50 \pm 6.2 \text{ km/h}$ 의 속도로 주행하여 30초 동안 예열한다.

나) 검사모드를 형성하기 위해서 측정대상자동차의 설정된 부하마력과 주행속도를 모드 구성요건에 맞게 유지하여야 한다.

다) 만약 예열모드 구간에서 모드 구성 요건을 벗어날 경우 벗어난 시점부터 다시 시작한다.

2) 1모드

가) 예열모드가 끝나고 차대동력계 롤러가 정지하면, 즉시 측정대상자동차를

구동하면서 70km/h에 근접하되 100km/h를 초과하지 아니하는 최저 변속 기어까지 신속히 변속하고, 그 변속기어를 유지한 상태에서 가속페달을 최대한으로 밟아 차대동력계의 부하마력에 의하여 속도가 80km/h가 되도록 한다.

나) 측정대상자동차의 속도가 $80 \pm 3.2 \text{ km/h}$ 로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안의 엔진최대출력, 자동차 주행속도, 매연농도, 엔진구동토크, 질소산화물농도 등을 측정하여 이를 각각의 산술평균값으로 나타낸다.

3) 2모드

가) 1모드 상태에서 차대동력계의 부하마력에 의하여 측정대상자동차의 속도가 70km/h가 되도록 한다.

나) 측정대상자동차의 속도가 $70 \pm 3.2 \text{ km/h}$ 로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안의 엔진최대출력, 자동차 주행속도, 매연농도, 엔진구동토크, 질소산화물농도 등을 측정하여 이를 각각의 산술평균값으로 나타낸다.

4) 3모드

가) 2모드 상태에서 차대동력계의 부하마력에 의하여 측정대상자동차의 속도가 60km/h가 되도록 한다.

나) 측정대상자동차의 속도가 $60 \pm 3.2 \text{ km/h}$ 로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안의 엔진최대출력, 자동차 주행속도, 매연농도, 엔진구동토크, 질소산화물농도 등을 측정하여 이를 각각의 산술평균값으로 나타낸다.

(나) 검사모드 구성 요건

1) 각 모드별로 측정된 자동차의 속도가 오차범위 $\pm 3.2 \text{ km/h}$ 를 연속하여 2초 이상 벗어나거나, 측정중에 주제어장치와 1초 이상 통신이 단절된 경우 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 각 모드에서 2회 이상 발생하면 검사는 중지되어야 한다.

2) 검사모드 이후 질소산화물 배출가스 농도인 3모드에서의 산술평균값이 배출허용기준을 초과한 경우 1회에 한하여 검사모드 시작 시점부터 다

시 시작한다.

(다) 검사모드의 종료

- 1) 검사모드가 완료되면 운전자는 가속페달을 놓고 변속기어를 중립으로 하여 가능한 브레이크를 밟지 않은 상태로 차대동력계의 물러를 정지시켜야 한다.
- 2) 검사모드 수행 중 엔진의 과열, 엔진의 이상소음 발생 등 자동차의 작동상태가 부하검사 실시에 부적절하다고 판단되는 경우에는 검사를 종료하여야 한다. 이때 정비를 필요로 하는 결함이 발생한 때에는 부적합으로 처리한다.
- 3) 검사모드는 예열모드, 1모드, 2모드, 3모드 순으로 한 번에 모든 검사모드를 진행되어야 한다.

(5) 검사결과의 판정

(가) 엔진최대출력은 모든 검사모드에서 측정하여 다음의 계산식에 의하여 표준상태로 보정한 엔진출력이 측정대상자동차의 1모드 엔진정격출력의 50% 이상, 2모드 엔진정격출력의 45% 이상, 3모드 엔진정격출력의 40% 이상이면 적합, 각 모드의 기준 미만이면 부적합으로 판정한다.

$$P_c = P_e \times K$$

$$K = f_a^{f_m}$$

$$f_a = \frac{99}{P_s} \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

$$\text{다만, 터보과급엔진(TC) } f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

P_c : 보정출력, P_e : 측정출력

K : 표준상태 보정값 f_a : 대기계수

f_m : 공연비계수(1.2를 적용한다)

P_s : 대기압력(kPa) T : 대기온도(K)

이때 표준상태라 함은 흡기온도 298K(25℃), 대기압력 100kPa(건조대기압력

99kPa+수증기압력 1kPa)의 대기상태를 말한다.

(나) 매연농도는 각 모드에서 측정된 매연농도가 모두 운행차배출허용기준 이내이면 적합으로 판정하고, 어느 한 모드에서도 운행차배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정한다.

(다) 질소산화물농도는 3모드에서 측정된 산술평균 값이 운행차배출허용기준 이내이면 적합으로 판정하고, 운행차배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정한다.

(라) 엔진출력은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 1ps 단위로, 속도는 0.1km/h 단위로, 매연농도는 소수점 이하는 버리고 1% 단위로 나타내어야 하고, 질소산화물농도는 소수점 이하는 버리고 1ppm 단위로 나타내어야 한다.

(마) 자동차의 결함 발생 또는 엔진출력 부족 등으로 검사모드(예열모드 포함)가 구현되지 아니할 때는 부적합으로 판정한다.

다. 한국형 경유 147 : KD147모드(부하점사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 자동차관리법 시행규칙 [별표1]에 따른 승용 및 중형 이하 승합·화물·특수 경유사용자동차의 매연농도 및 질소산화물을 측정하는데 적용된다.

(2) 측정원리

차대동력계상에서 차량 기준중량에 따라 도로 부하마력을 설정한 다음 정해진 주행그래프에 따라 정지 상태(Idle)에서 최고 83.5km/h까지 147초 동안 가속, 정속, 감속하면서 매연농도(%)와 질소산화물 농도(ppm)를 측정하며, 매연농도는 부분유량채취방식의 광투과식 분석방법을 채택한 측정기를 사용하여 측정하고, 질소산화물 농도는 자외선흡수법, 적외선방법, 화학발광법, 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함), 또는 상관성 입증이 가능한 동등이상의 방법을 채택한 경유자동차 질소산화물 배출가스측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 자동차 바퀴의 흙, 먼지, 물 등의 이물질을 제거한다.

(나) 차대동력계 답판(차륜을 올려놓는 부분을 말한다) 위에 자동차의 구동 바퀴를 정치시키고 답판을 하강시킨 후 자동차를 서서히 구동시켜 자동차를 차대동력계 롤러에 정면으로 대칭이 되도록 정렬시킨다.

(다) 자동차의 변속기어를 수동변속기는 중립, 자동변속기는 중립(N) 또는 주차위치(P)에 놓고, 구동되지 아니하는 바퀴에는 고임목 또는 주차 브레이크 등을 이용하여 자동차를 고정시킨다.

(라) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.

(마) 매연측정기의 시료채취관은 배기관의 벽면으로부터 5mm 이상 떨어지도록 설치하고, 10cm 이상의 깊이로 삽입한다. 그리고 경유자동차 질소산화물 측정기의 시료 채취관은 15cm 이상의 깊이로 삽입한다. 다만, 특수한 구조 등으로 삽입이 불가능한 구조인 경우에는 최대한 삽입하여야 한다.

(바) 엔진냉각용 송풍기를 설치하고 운전자용 보조화면을 측정대상자동차를 운전하는 검사원이 보기 쉬운 곳에 설치한다.

(사) 검사 전 매연측정기와 경유자동차 질소산화물 측정기는 충분히 예열되어 있는지 확인한다.

(아) 질소산화물 측정을 위하여 배출가스 검사과정에서 가능한 시동상태를 유지하여야 한다.

(자) 측정 배기관을 포함한 모든 배기관에서 배출되는 매연은 매연포집시설로 포집하여야 한다. 단, 최종배기구가 차체 중앙이나 차대동력계 롤러 위에 위치하는 경우에는 매연 포집을 간접적으로 실시하거나 생략할 수 있다.

(4) 검사모드의 구성

(가) 도로부하마력의 설정

- 1) 차대동력계 부하마력은 차대동력계 롤러 속도를 기준으로 하며, 측정 자동차 속도 80km/h에서 도로부하를 재현할 수 있도록 설정한다.

2) 차대동력계 도로부하는 부하마력조건표에 의해 차량 기준중량에 따라 등가관성중량 및 계수(A_v , C_v)를 결정한다.

3) 차량 기준중량(RW)

차량 기준중량은 검사대상자동차의 차량중량에 적재량과 승차정원 중량의 절반의 합으로 한다.

$$\text{차량 기준중량} = \text{차량중량} + \{(\text{승차정원} + \text{적재량})/2\}$$

$$= (\text{차량중량} + \text{차량총중량})/2$$

<부하마력 조건표>

차량 기준중량	등가관성중량	80km/h 속도에서의 동력계 흡수부하마력		계수	
				A_v	C_v
RW(kg)	kg	kW	N	N	$N/(km/h)^2$
$RW \leq 480$	455	3.8	171	3.8	0.0261
$480 < RW \leq 540$	510	4.1	185	4.2	0.0282
$540 < RW \leq 595$	570	4.3	194	4.4	0.0296
$595 < RW \leq 650$	625	4.5	203	4.6	0.0309
$650 < RW \leq 710$	680	4.7	212	4.8	0.0323
$710 < RW \leq 765$	740	4.9	221	5.0	0.0337
$765 < RW \leq 850$	800	5.1	230	5.2	0.0351
$850 < RW \leq 965$	910	5.6	252	5.7	0.0385
$965 < RW \leq 1080$	1020	6.0	270	6.1	0.0412
$1080 < RW \leq 1190$	1130	6.3	284	6.4	0.0433
$1190 < RW \leq 1305$	1250	6.7	302	6.8	0.0460
$1305 < RW \leq 1420$	1360	7.0	315	7.1	0.0481
$1420 < RW \leq 1530$	1470	7.3	329	7.4	0.0502
$1530 < RW \leq 1640$	1590	7.5	338	7.6	0.0515
$1640 < RW \leq 1760$	1700	7.8	351	7.9	0.0536
$1760 < RW \leq 1870$	1810	8.1	365	8.2	0.0557
$1870 < RW \leq 1980$	1930	8.4	378	8.5	0.0577
$1980 < RW \leq 2100$	2040	8.6	387	8.7	0.0591
$2100 < RW \leq 2210$	2150	8.8	396	8.9	0.0605
$2210 < RW \leq 2380$	2270	9.0	405	9.1	0.0619
$2380 < RW \leq 2610$	2270	9.4	423	9.5	0.0646
$2610 < RW$	2270	9.8	441	9.9	0.0674

비고 : 기준중량 1,700kg 이상의 승용형 이외의 차량은 위의 표에 있는 계수 값에 1.3배를 곱한 값을 사용한다.

4) 도로부하마력 및 관성시뮬레이션 설정기준은 다음과 같다.

가) 도로부하마력(TRLHP)

$$\text{TRLHP @ Obkph} = (A_V \times \text{Obkph}) + (B_V \times \text{Obkph}^2) + (C_V \times \text{Obkph}^3)$$

TRLHP : 도로부하마력(W)

A_V : 구름저항계수(N)

B_V : 기계마찰저항계수($B_V = 0$)

C_V : 공기력저항계수($\text{N}/(\text{m}/\text{s})^2$)

Obkph : 현재 자동차의 속도(m/s)

나) 관성 시뮬레이션

$$F = M_E \times a$$

F : 관성 시뮬레이션($\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$)

M_D : 기본관성중량(kg)

M_C : 차량 기준중량에 따른 등가관성중량(kg) 다만, 차량 기준중량(RW)이 2,610kg을 초과하는 승합, 화물, 특수자동차의 경우에는 차량 기준중량으로 한다.

M_E : 전기관성중량($M_E = M_C - M_D$, kg)

자동차가 a 라는 가속도로 운동할 때의 관성력과 차대동력계 롤러가 a 가속도로 운동할 때의 관성력의 차만큼을 차대동력계에서 시뮬레이션 해 준다.

a : 가속도(m/s^2)

(나) 모드구성

1) 예열모드

가) 차대동력계 상에서 엔진정격출력의 10% 부하에서 $50 \pm 6.2 \text{km}/\text{h}$ 의 속도로 주행하여 30초 동안 예열한다.

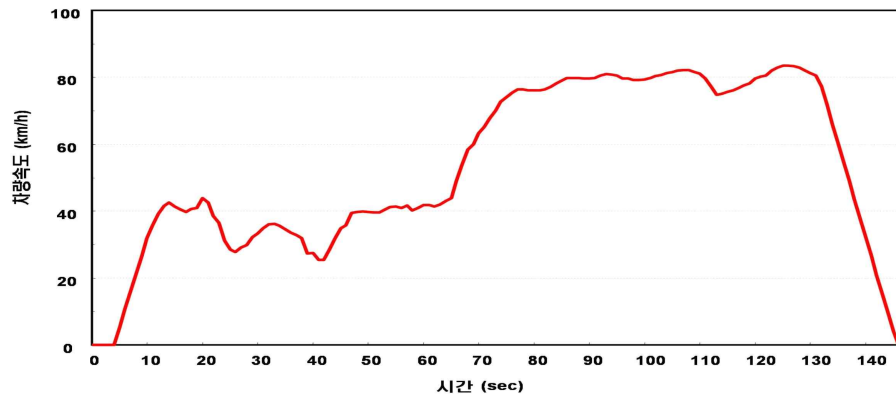
나) 검사모드를 형성하기 위해서 측정대상자동차의 설정된 부하마력과 주행속도를 모드 구성요건에 맞게 유지하여야 한다.

다) 만약 예열모드 구간에서 모드 구성 요건을 벗어날 경우 벗어난 시점부터 다시 시작한다.

2) 주행 모드

가) 예열모드가 끝나고 차대동력계 롤러가 정지하면, 즉시 아래의 주행 그래프와 주행데이터에 따라 총 147초 동안 정지 상태(Idle)에서부터 최고 83.5km/h까지 주행하면서 급가속, 가속, 정속, 감속, 급감속 한다.

<KD147모드 주행그래프>

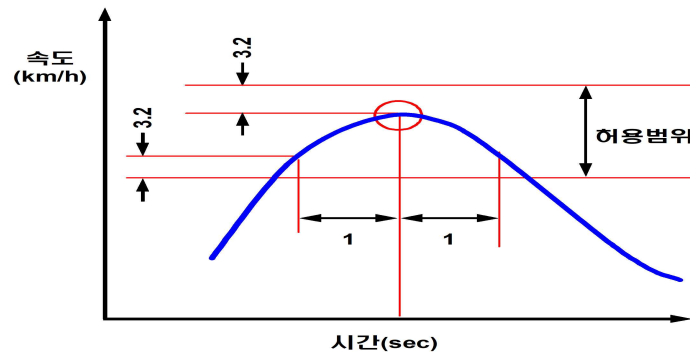
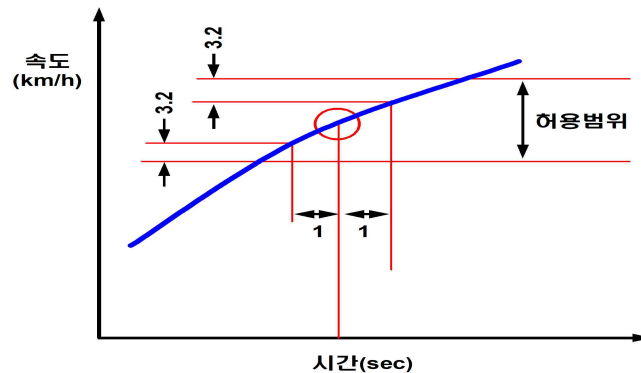


<KD147모드 주행데이터>

시간 (sec)	속도 (km/h)	시간 (sec)	속도 (km/h)	시간 (sec)	속도 (km/h)	시간 (sec)	속도 (km/h)
1	0.0	41	25.4	81	76.0	121	80.3
2	0.0	42	25.4	82	76.3	122	80.6
3	0.0	43	28.5	83	77.1	123	82.0
4	0.0	44	31.9	84	78.1	124	82.9
5	5.3	45	34.8	85	79.0	125	83.5
6	10.6	46	35.7	86	79.7	126	83.5
7	15.9	47	39.4	87	79.7	127	83.3
8	21.2	48	39.8	88	79.8	128	82.8
9	26.6	49	39.9	89	79.6	129	82.0
10	31.9	50	39.8	90	79.6	130	81.2
11	35.7	51	39.6	91	79.8	131	80.5
12	39.1	52	39.6	92	80.5	132	77.2
13	41.5	53	40.4	93	81.0	133	71.6
14	42.5	54	41.2	94	80.9	134	66.0
15	41.4	55	41.4	95	80.4	135	60.4
16	40.4	56	40.9	96	79.7	136	54.7
17	39.8	57	41.7	97	79.6	137	49.1
18	40.6	58	40.2	98	79.1	138	43.5
19	40.9	59	40.9	99	79.1	139	37.8
20	43.8	60	41.8	100	79.4	140	32.2
21	42.6	61	41.8	101	79.8	141	26.6
22	38.6	62	41.4	102	80.4	142	20.9
23	36.5	63	42.0	103	80.6	143	15.3
24	31.2	64	43.0	104	81.3	144	9.7
25	28.5	65	43.9	105	81.5	145	4.0
26	27.7	66	49.1	106	82.0	146	0.0
27	29.1	67	53.9	107	82.1	147	0.0
28	29.9	68	58.3	108	82.1		
29	32.2	69	60.0	109	81.5		
30	33.3	70	63.2	110	81.1		
31	34.9	71	65.2	111	79.7		
32	36.0	72	67.8	112	77.3		
33	36.2	73	70.0	113	74.7		
34	35.6	74	72.6	114	75.1		
35	34.6	75	74.0	115	75.6		
36	33.6	76	75.3	116	76.1		
37	32.8	77	76.4	117	76.8		
38	31.9	78	76.4	118	77.5		
39	27.4	79	76.1	119	78.2		
40	27.5	80	76.0	120	79.6		

나) 운전허용오차

- 1) 상한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선 상에서 가장 높은 속도보다 3.2km/h 높은 속도로 한다.
- 2) 하한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선 상에서 가장 낮은 속도보다 3.2km/h 낮은 속도로 한다.



- 3) 기어 변속할 때와 같이 허용오차보다 더 큰 속도변화는 2초 이내에 일어나면 허용한다. 이 경우 허용횟수는 0초에서부터 147초까지 전체 구간에서 3회 이하로 한다.
- 4) 감속구간(128~147초)은 운전허용오차를 적용하지 않으며, 자동차의 감속을 위해 추세선만 표시한다.

다) 변 속

- 1) 수동변속기 차량의 경우 운전자 모드 화면에 주행주기와 함께 기어 변속시점을 아래와 같이 표시되어야 하며, 주행주기에 따라 적절한 기어변속을 선택하여 주행하여야 한다. 다만, 3단(12초)에서 2단(26초) 감속구간은 3단을 유지한 상태에서 감속 주행할 수 있다.

시간(초)	4	8	12	26	52	70	74	141
기어단수	1	2	3	2	3	4	5	N

2) 가속은 지시된 변속 절차에 따라 부드럽게 하여야 한다. 수동변속 일 때 운전자는 각 변속에 따라 가속페달에서 발을 떼고 빠른 시간 내에 변속하여야 한다. 만약 차량이 지정된 속도로 가속되지 않으면 속도가 주행데이터에 명시된 속도에 이를 때까지 가능한 최대의 힘을 내도록 운전하여야 한다.

3) 감속구간(128~147초)은 브레이크를 사용하여 감속하거나 차대동력계 부하에 의해 주행주기를 따라 자동 감속시킬 수 있다.

(다) 모드구성요건

1) 검사모드 7초 이후 모의 관성오차가 측정대상자동차의 관성중량(IWS)의 3%를 연속하여 3초 이상 초과하면 검사모드는 다시 시작하여야 하고, 이러한 사항이 2회 이상 발생하면 검사는 중지되어야 한다. (변속 및 감속구간 제외) 관성모의오차의 산식은 다음과 같다.

$$ISE = \{(IWs - It) / (IWs)\} \times 100$$

$$It = Im + (1/V) \int_0^t (Fm - Fr) dt$$

ISE = 모의관성 오차(%), IWs = 설정된 관성중량(kg)

It = 전체 관성중량(kg), Im = 차대동력계의 기본 관성중량(kg)

V = 롤러의 속도(측정치, m/s),

Fm = 로드셀에 의하여 측정된 힘(N)

Fr = 롤러의 속도에서 IPS(지시마력)에 해당하는 도로부하력(N)

t = 시간(sec)

2) 만약 검사모드에서 모드 구성 요건을 벗어날 경우 검사모드 시작시점 부터 다시 시작한다.

3) 검사모드 시작이후 실제 주행한 거리와 주행데이터에 따른 거리가 80m이상 차이가 나면 검사는 중지되어야 한다.

- 4) 검사모드 이후 질소산화물 배출가스 농도 7초간 산술평균값이 배출허용기준을 초과할 경우 1회에 한하여 검사모드 시작 시점부터 다시 시작한다.

(5) 검사결과 판정

(가) 매연측정값은 최고측정치를 중심으로 매 1초 동안 전후 0.25초마다 측정된 5개의 1초 동안 산술평균값(A)을 측정값으로 한다. 다만, 1초 동안 산술평균값이 매연허용기준을 초과할 경우에는 다음과 같이 매연 측정값을 산출한다.

1) 매연 배출허용기준이 30% 이상인 경우 : 최고측정치의 3초 전과 3초 후의 7초 동안의 산술평균값을 구하여 7초 동안의 산술평균값(B)이 20%를 초과하면 1초 동안 산술평균값(A)을 측정값으로 하고, 20% 이하이면 7초 동안의 산술평균값(B)을 측정값으로 한다.

2) 매연 배출허용기준이 25% 이하인 경우: 최고측정치의 3초 전과 3초 후의 7초 동안의 산술평균값을 구하여 7초 동안의 산술평균값(B)이 10%를 초과하면 1초 동안의 산술평균값(A)을 측정값으로 하고, 10% 이하이면 7초 동안의 산술평균값(B)을 측정값으로 한다.

3) 산술평균값(A, B)이 매연 배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정하고, 초과하지 않으면 적합으로 판정한다.

(나) 매연농도는 소수점 이하는 버리고 1% 단위로 산출한다.

(다) 자동차의 결함 발생 또는 엔진출력 부족 등으로 검사모드(예열모드 포함)가 구현되지 아니할 때는 부적합으로 판정한다.

(라) 질소산화물 측정값은 매 1초마다 측정된 값을 측정값으로 하고, 7초 동안에 질소산화물 측정값의 산술평균값이 질소산화물 운행차배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정하고, 초과하지 않으면 적합으로 판정한다.

(마) 질소산화물 농도는 소수점 이하는 버리고 1 ppm 단위로 산출한다.

4. 기타 검사방법 적용에 관한 사항은 기후에너지환경부장관이 판단하는 바에 따른다.

5. 장비의 구성

가. 검사장비의 전산시스템은 다음과 같이 구성되어야 한다.

(1) 검사장비는 주제어장치에 의하여 제어되어야 하며, 주제어장치는 다음의 검사방법을 각각 독립된 프로그램에 의하여 자동 및 수동으로 제어할 수 있도록 구성되어야 한다.

(가) 휘발유 · 가스 · 알콜사용자동차의 정속모드(ASM2525모드)

(나) 휘발유 · 가스 · 알콜사용자동차의 저속(이륜자동차를 제외한다) 및 고속 공회전 검사모드

(다) 경유자동차의 한국형 경유 147(KD147모드)

(라) 경유사용자동차의 속도 제어방식 Lug Down 3모드

(마) 경유사용자동차의 무부하급가속검사모드

(바) 이륜자동차 저속공회전 검사모드

(2) 검사장비는 주제어장치와 실시간 양방향 또는 단방향 통신이 가능하여야 하며, 검사방법별 검사모드 설정 및 검사결과의 입 · 출력이 가능하고, 검사장비의 정도관리가 자동으로 수행되어야 하며, 그 결과가 주전산기로 송신 · 저장되는 구조이어야 한다.

(3) 관능 및 기능검사시스템과 배출가스검사시스템은 별도의 입 · 출력기를 구비하여 검사결과의 입 · 출력 및 자료의 검색 등이 독립적으로 운영되도록 구성되어야 한다.

나. 검사장비는 다음의 구조 · 성능을 갖추어야 한다.

(1) 차대동력계

(가) 주제어장치는 다음의 구조 · 성능을 갖추어야 한다.

1) 검사장비를 제어할 수 있어야 하며, 저속공회전 검사모드 및 정속모드 (ASM2525모드), 저속 및 고속공회전 검사모드, 한국형 경유 147(KD147 모드), 속도 제어방식 Lug Down 3모드, 무부하급가속검사모드의 검사방법을 독립적으로 수행하기에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 한다.

2) 검사장비와는 항상 온라인 상태를 유지하여야 하며, 화면에는 검사

장비의 측정값 등을 연속적으로 표시하여야 한다.

3) 주제어장치에는 운전자용 보조화면을 설치하여야 하며, 이 화면에는 검사진행시간 및 상태, 자동차의 속도, 부하마력(Lug Down 3모드 제외) 등을 나타내어야 한다.

4) 차대동력계의 부하마력은 전산정보처리조직에 의하여 설정되어야 하며 (제원 등이 누락된 경우에는 그러하지 아니하다), 실시간에 설정된 마력과 측정마력을 동시에 나타내야 한다. 이 경우 측정마력은 차대동력계에서 실제 측정된 마력과 표준상태로 보정한 마력으로 나타내야 하며, 표준상태로 보정한 마력을 최종 측정마력으로 한다.

5) 차대동력계로부터 자동차의 속도, 흡수마력, 엔진회전수를 실시간으로 전송받을 수 있어야 하며, 전송받은 자료에 의하여 차대동력계 부하를 폐회로 시스템(feedback system)으로 제어할 수 있어야 한다.

6) 검사가 진행 중일 때에는 검사자동차의 등록번호·엔진회전수·자동차 속도·검사모드 진행시간 등 검사모드 진행상황을 화면에 나타내어야 한다. 다만, 예측판정이 가능한 배출가스 및 매연농도는 제외하며, 속도 제어방식 Lug Down 3모드는 엔진출력 및 엔진토크까지 제외한다.

7) 검사도중 다음의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생한 때에는 검사가 자동으로 중지되도록 제어하여야 한다.

가) 주제어장치와 배출가스측정기, 경유자동차 질소산화물 측정기 또는 매연측정기와 1초 이상 연속적으로 통신이 단절된 경우

나) 엔진이 정지된 경우

(나) 엔진회전속도계는 모든 자동차에 대한 엔진회전수를 측정할 수 있거나 엔진의 점화방식에 따라 각각 엔진회전수 검출에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 하며, 측정센서의 설치가 용이하여야 한다.

(다) 엔진냉각용 송풍기는 다음의 구조·성능을 갖추어야 한다.

1) 송풍용량은 $1.5 \sim 2.5 \text{ m}^3/\text{sec}$ 로써, 일정한 속도 또는 차속비례형으로 송풍할 수 있어야 하며, 송풍방향을 조절할 수 있어야 한다.

2) 송풍기 회전체로부터 인체를 보호할 수 있는 덮개 등의 안전장치와 송풍기를 고정할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

(라) 차대동력계에는 다음의 안전장치를 갖추어야 한다.

- 1) 차대동력계 톨러의 좌·우 측면에는 구동바퀴 이탈방지용 안전장치를 설치하되, 자동차의 주행저항을 증가시키는 구조이어서는 아니 된다.
- 2) 자동차를 톨러에 안전하게 진입 및 진출시킬 수 있는 톨러 고정용 제동장치를 설치하여야 한다.
- 3) 자동차를 견고하게 고정할 수 있는 고정쇠 및 체인 등의 체결장치를 설치하여야 하며, 이 체결장치는 차량의 진입과 진출에 방해가 되지 아니하도록 설치되어야 한다.

(2) 배출가스측정기

(가) ASM2525모드에서는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물이 동시에 측정·계산되어야 하고, 저속 및 고속공회전 검사모드에서는 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉률이 동시에 측정·계산되어야 한다.

(나) 최소한 1초당 1회 이상 배출가스를 측정하여야 하며, 주제어장치의 프로토콜에 적합한 전송장치를 갖추어야 한다.

(다) 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조이어야 한다.

(라) 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.

(마) 배출가스 분석장치에는 정상작동온도 범위를 유지하기 위한 보온장치가 있어야 하며, 배출가스를 최소한 5분 동안 연속적으로 측정할 수 있어야 한다.

(바) 채취관에는 -10℃의 온도에서도 채취 성능이 저하되지 않는 장치를 설치하여야 한다.

(사) 검사 중 시료채취관이 자동차 배기관으로부터 이탈되었을 경우를 대비하여 배출가스측정기로 유입되는 가스의 상관관계를 확인하여 주제어장치로 신호를 보내는 기능이 있어야 하며, 주제어장치는 배출가스측정기로부터 시료채취관 이탈신호가 있는 경우에는 검사모드를 즉시 중지하여야 한다.

(3) 광투과식 매연측정기

- (가) 부분유량채취방식(partial flow principle)이어야하고, 농도단위(%)로 측정되어야 한다.
- (나) 주제어장치의 프로토콜에 적합한 전송장치를 갖추어야 한다.
- (다) 채취부는 배기관의 벽면으로부터 5mm 이상 이격시킬 수 있는 구조이어야 하며, 배기관에 고정시킬 수 있는 장치가 있어야 한다.
- (라) 검사 중 시료채취관이 자동차 배기관으로부터 이탈되지 않도록 하여야 하며 시료채취관이 배기관으로부터 이탈된 때에는 주제어장치를 통해 검사모드가 중지되도록 하여야 한다.

(4) 경유자동차 질소산화물 측정기

- (가) 경유자동차의 질소산화물 측정 검사에서는 일산화질소와 이산화질소를 각각 측정 및 동시에 지시하여야 하고, 농도단위(ppm)로 측정되어야 한다.
- (나) 시료채취관 선단은 배기관 부압을 1kPa 이상 상승시키지 않으면서 배기관 부압에 시료채취량이 영향을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (다) 질소산화물 측정기내로 유입되는 배출가스의 측정 성능 유지를 위해 시료의 전처리 기능을 갖추어야 한다.
- (라) 최소한 1초당 1회 이상 측정하여야 하며, 주제어장치의 프로토콜에 적합한 전송장치를 갖추어야 한다.
- (마) 질소산화물 측정장치는 최소한 5분 동안 연속적으로 측정할 수 있어야 한다.
- (바) 채취관은 -10°C 의 온도에서 채취 성능이 저하되지 않는 장치를 설치하여야 한다.
- (사) 검사 중 시료채취관이 자동차 배기관으로부터 이탈되지 않도록 하여야 하며 시료채취관이 배기관으로부터 이탈된 때에는 주제어장치를 통해 검사모드가 중지되도록 하여야 한다.